UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA — FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

LAPORAN SINGKAT PRAKTIKUM 1: PEMROGRAMAN GAME DASAR DENGAN UNITY

Nama Mahasiswa : Affari Rizky Febriansyah

Mata Kuliah : Praktikum Pemrograman Game

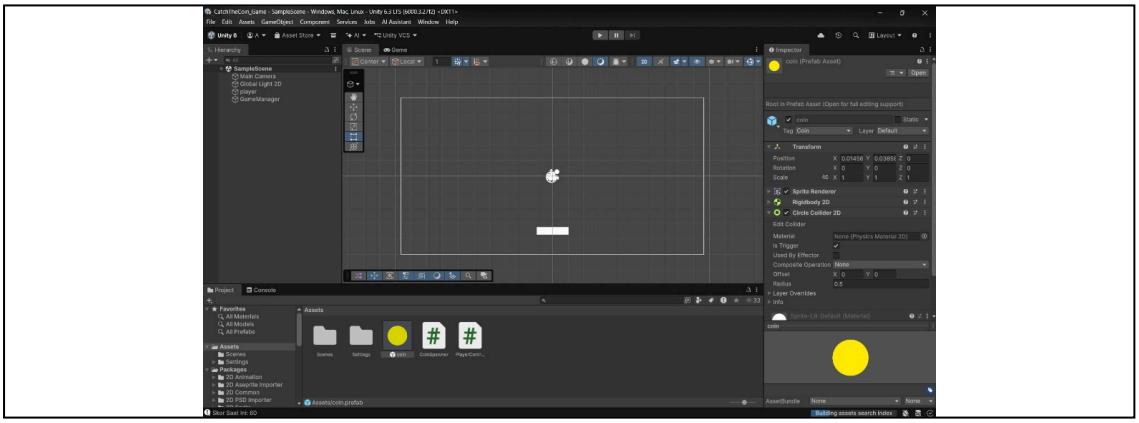
Topik Praktikum : Game 2D Sederhana (Catch The Coin)

Software / Engine : Unity 6.3 LTS & Visual Studio Code

1. RINGKASAN OBJEK DAN PERANCANGAN SCENE

Praktikum ini berfokus pada implementasi dasar engine Unity 2D dengan membuat permainan interaktif bertajuk *Catch The Coin*. Pada permainan ini, pemain mengendalikan karakter penampung di batas bawah layar untuk mengumpulkan objek koin yang dijatuhkan secara periodik dari koordinat vertikal atas.

Nama Objek	Komponen Utama	Peran dan Fungsi Sistem
player	Sprite Renderer (Square), Box Collider 2D, Rigidbody 2D (Kinematic), PlayerController.cs	Karakter penangkap koin yang digerakkan secara horizontal (kiri/kanan) menggunakan keyboard.
coin (Prefab)	Sprite Renderer (Circle), Circle Collider 2D (Is Trigger = True), Rigidbody 2D (Dynamic)	Objek koin dengan simulasi gravitasi fisik. Menjadi trigger penambahan skor saat menyentuh player.
GameManager	Transform, CoinSpawner.cs	Entitas pengontrol sistem untuk melakukan instansiasi prefab koin secara otomatis pada posisi acak.

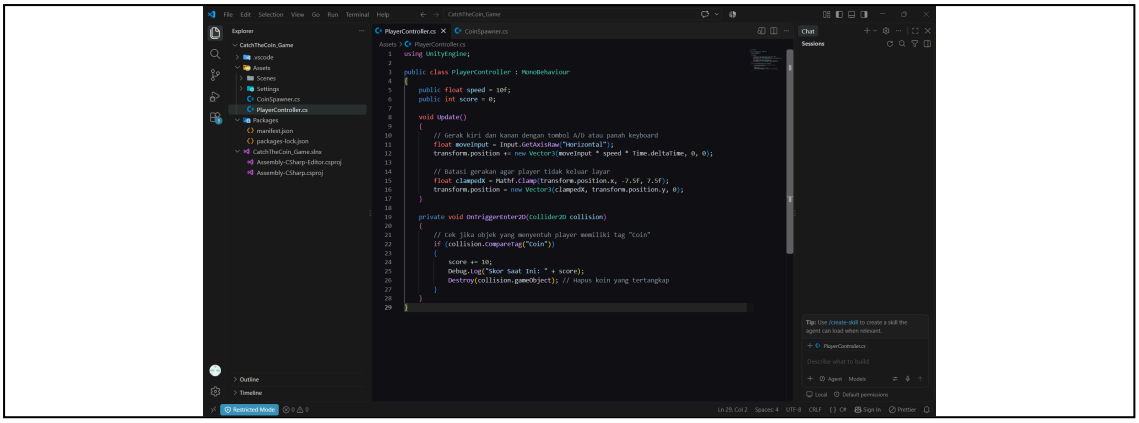


Gambar 1. Perancangan Antarmuka Scene, Struktur Hierarki, dan Konfigurasi Komponen Koin pada Unity Editor

2. PENJELASAN FUNGSI SCRIPT C#

Logika utama permainan diatur menggunakan dua berkas script C# yang terpisah secara modular:

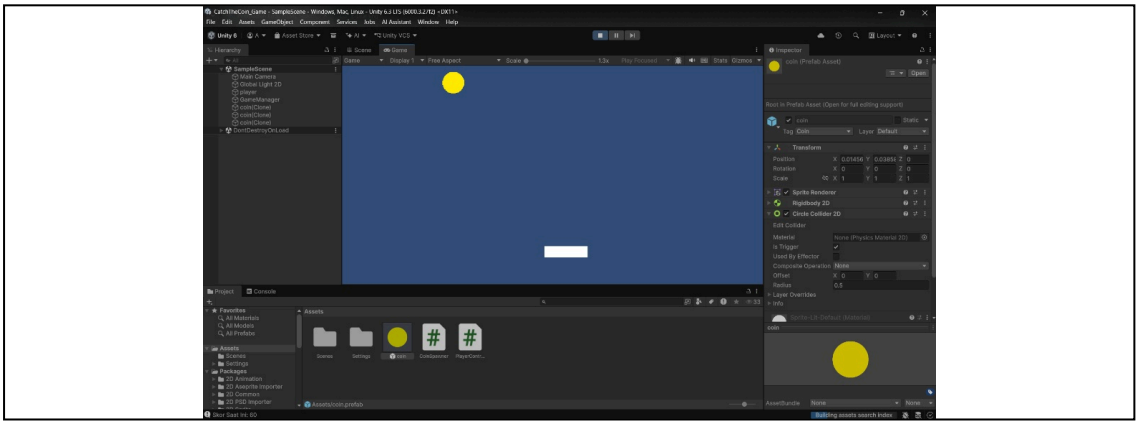
Nama File Script	Metode Kunci	Penjelasan Alur Logika
PlayerController.cs	`Update()` `OnTriggerEnter2D()`	Membaca input horizontal (A/D atau panah) via `Input.GetAxisRaw`, membatasi perpindahan objek agar tidak keluar layar dengan `Mathf.Clamp`, serta mendeteksi sentuhan koin ber-tag *"Coin"* untuk menambah skor dan memusnahkan koin yang tertangkap.
CoinSpawner.cs	`Start()` `SpawnCoin()`	Menggunakan fungsi `InvokeRepeating` untuk mengeksekusi pemunculan prefab koin secara periodik (setiap 1.2 detik) pada rentang sumbu horizontal acak (X: -7 hingga 7).



Gambar 2. Penulisan dan Struktur Kode PlayerController.cs pada Editor Visual Studio Code

3. PENGUJIAN DAN HASIL PERMAINAN

Pengujian dilakukan secara langsung melalui tab Game pada Unity Editor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem input dapat mengendalikan pemain dengan lancar, koin jatuh sesuai hukum gravitasi 2D, dan pencatatan skor berhasil terekam pada tab Console setiap kali tabrakan trigger terdeteksi.



Gambar 3. Eksekusi Permainan Berjalan (Play Mode) dengan Simulasi Koin Berjatuhan dan Tertangkap Player

4. KESIMPULAN

Seluruh tahapan praktikum pembuatan game 2D sederhana telah terpenuhi. Penerapan komponen Collider 2D, Rigidbody 2D, serta integrasi script C# membuktikan bahwa engine Unity dapat mengolah interaksi game dan sistem fisika secara responsif.